

Umeå universitet  
Ingenjörens roll i arbetslivet  
Våren 2023  
Uppdragsgivare: Eric Bagger  
Handledare: Jonas Westin

## Projekt 2: Örnsköldsvik kommun

Prognostisering och lokaldimensionering av gymnasieskolan

Adam Genberg  
Axel Kjellin  
Felicia Aronsson  
Jonathan Casemyr  
Malte Fjärstedt  
Sam Moeini

## Sammanfattning

Denna rapport behandlar en frågeställning om elevprognostisering och lokaldimensionering inför en möjlig sammanslagning av Nolaskolan och Parkskolan, två gymnasieskolor i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att presentera ett effektivt och hållbart förslag på lokaldimensionering för att tillgodose det förväntade antalet elever i den sammanslagna gymnasieskolan. Rapporten använder en metod baserad på historisk analys av parametrarna in- och utflyttning samt dödlighet för att prognostisera framtida elevantal. Datainsamlingen utgår från en befolkningsdatabas från Statisticon. Genom grafer illustreras historiska trender för dessa parametrar i åldersgruppen 0 till 18 år under perioden 2000 till 2022. Genom analys av dessa värden, i kombination av samhällstrender och osäkerhetsfaktorer samt användning av linjär regression, har nya värden för dessa parametrar uppskattats för prognosperioden 2023 till 2038. Med hjälp av födelsetal och historiska samt uppskattade värden för in- och utflytt samt dödlighet har storleken på varje årskull prognostiserats för prognosperioden. Slutligen har elevprognosen skapats genom att uppskatta andelen elever som förväntas välja det kommunala gymnasiet baserat på historisk data.

Utifrån elevprognosen och bedömning av andelen elever inom olika programtyper (högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram) och andelen elever i gymnasiesärskola, sammanställdes prognostiserade elevantal för varje elevtyp under prognosperioden.

Lokaldimensioneringen baserades på nyckeltal från Swecos gymnasieutredning, som anger lokalbehovet i kvadratmeter per elevtyp. Genom att multiplicera antalet elever av varje typ med Swecos motsvarande nyckeltal beräknades de totala prognostiserade lokalbehoven för varje år under prognosperioden. Det slutliga rekommenderade antalet kvadratmeter för lokaldimensioneringen bestämdes genom att ta det genomsnittliga värdet över alla år och lägga till en konstant för att ge tyngd åt de närmaste 10 åren i prognosperioden och minska påverkan av osäkerheten i prognosens sista år.

Med denna metodiken konstaterades det att kommunen bör dimensionera för 1 848 elever vilket motsvarar en lokaldimensionering på 30 015 kvadratmeter. Detta resultat bekräftar till stor del Swecos förslag för lokaldimensionering men en avslutande diskussion förs kring skiljaktigheter i resultatet.

# Innehållsförteckning

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Inledning.....</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Bakgrund.....                                      | 3         |
| 1.2 Problemformulering.....                            | 4         |
| 1.3 Syfte och mål.....                                 | 4         |
| 1.3.1 Avgränsningar.....                               | 4         |
| 1.4 Motivering till vald metod och arbetssätt.....     | 5         |
| 1.4.1 Rapportens disposition och råd till läsaren..... | 5         |
| <b>2 Metod.....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 2.1 Kvantitativ datainsamling.....                     | 6         |
| 2.1.1 Bearbetning och visualisering.....               | 6         |
| 2.1.2 Beräkningar och uppskattningar.....              | 7         |
| 2.2 Elevprognostisering.....                           | 8         |
| 2.3 Lokaldimensionering.....                           | 10        |
| 2.3.1 Linjär optimering av lokaldimensionering.....    | 14        |
| <b>3 Resultat.....</b>                                 | <b>15</b> |
| 3.1 Elevprognostisering.....                           | 15        |
| 3.1.1 Prognosjämförelse.....                           | 16        |
| 3.2 Lokaldimensionering.....                           | 16        |
| <b>4 Diskussion och slutsatser.....</b>                | <b>18</b> |
| 4.1 Resultat.....                                      | 18        |
| 4.2 Optimering av lokaldimensionering.....             | 19        |
| 4.3 Jämförelse med Swecos förslag.....                 | 20        |
| 4.4 Vidareutveckling.....                              | 21        |
| 4.1 Justeringar.....                                   | 21        |
| <b>5 Referenser.....</b>                               | <b>23</b> |

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har det diskuterats att samla alla kommunala gymnasieskolor i Örnsköldsviks kommun till en enda skolenhet. För att genomföra en sådan sammanslagning krävs förslag på lämplig lokaldimensionering som är så effektiv och noggrann som möjligt. En väsentlig aspekt av förslaget är att prognostisera antalet elever som förväntas gå på den sammanslagna gymnasieskolan i framtiden. Sammanslagningen betraktas som nödvändig för att säkerställa att utbildningarna uppnår de fastställda målen och överenskomna läroplanerna samtidigt som verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt effektivt sätt.

Detta projekt utgör således en utmaning för kommunen och kräver ett omfattande förarbete för att säkerställa en effektiv övergång och en framgångsrik samordning av skolorna. Av denna anledning genomförde Sweco en gymnasieutredning år 2022 för att göra en utredning med bland annat kartläggning av förutsättningar och utmaningar till sammanhanget.

De två skolorna som planeras att slås samman är Nolaskolan, som i huvudsak erbjuder högskoleutbildningar och lärvux, och Parkskolan, som är en mer yrkesförberedande gymnasieskola. Behovet av lokaler på dessa två skiljer sig åt då yrkesförberedande program generellt sett kräver mer yta, vilket således måste tas hänsyn till vid en sammanslagning. Å andra sidan kan lokalutrymme sparas vid en sammanslagning eftersom det enbart behövs en matsal, en större aula och ett bibliotek. Sweco har identifierat flera brister i skolornas fysiska miljöer som skulle kunna förbättras genom att bygga en ny sammanslagen skola. Via intervjuer beskrev elever arbetsmiljön på Parkskolan som ohälsosam på grund av exempelvis trasiga lokaler, och på båda skolorna ansågs matsalen vara bristfällig. Brist på utrymme för självstudier och socialt umgänge, särskilt på Nolaskolan, var också ett problem. Dessutom påpekas det att Parkskolan har en ogenomtänkt struktur för lokaler med långa avstånd mellan dem, vilket hindrar det sociala samspelet (Nicolaisen, s. 25- 26).

Vid en elevprognostisering och en lokaldimensionering av en gymnasieskola måste flera olika parametrar vägas samman. Födelsetal, flyttnetto, asylverksamhet, interkommunalt utbyte, elever utöver de tre årskullarna samt elever som väljer frigymnasium är exempel på sådana faktorer. Utöver den kommunala gymnasieskolan har Örnsköldsvik två fristående gymnasieskolor, nämligen Örnsköldsviks Praktiska Gymnasium och Höga Kusten Teoretiska Gymnasium. Elevprognosen, som ligger till grund för lokaldimensioneringen, beror också på Örnsköldsviks utveckling som stad. Kommunen har en vision om

att år 2030 vara en plats för 5000 fler invånare, vilket ska ske i samverkan med näringslivet, föreningslivet och kulturlivet (Örnsköldsvik kommun 2023). Om visionen uppfylls kommer det sannolikt att leda till en ökning av elevantalet på gymnasieskolorna under de kommande åren.

## 1.2 Problemformulering

Rapporten kommer att besvara följande frågor: “Hur många elever bör kommunen dimensionera sin gymnasieskola för?” samt “Vad kan en lämplig eller lagom lokaldimensionering tänkas vara?”. I tillägg till svaret på ovanstående frågeställningar bör en uträkning också göras utefter hur mycket elevantal och lokalytor kan variera beroende på de osäkerheter som finns.

## 1.3 Syfte och mål

Målet med denna rapport är att undersöka frågeställningen om elevprognostisering och lokaldimensionering vid en planerad sammanslagning av Nolaskolan och Parkskolan, och att presentera förslag för en effektiv och hållbar lösning. En central faktor för en långsiktig planering av lokalbehoven för gymnasieelever är att kommunen har tillgång till egna skollokaler för att undvika höga kostnader för intern/extern hyra och underhåll av temporära lokaler under eventuella toppar. En avgörande faktor för att undvika att bygga onödiga lokaler som riskerar att stå tomma vid eventuella underskott av elever är att träffa rätt med dimensioneringen. Samtidigt kan överskott av elever kräva tillfälliga hyrlokaler eller paviljonger som är en kostsam lösning för kommunen. Därför är det av stor vikt att hitta en balans mellan dessa toppar och dalar för att säkerställa en så effektiv och noggrann dimensionering som kan möta behoven hos så många gymnasieelever i Örnsköldsvik som möjligt.

### 1.3.1 Avgränsningar

På grund av tidsbegränsningar har omfattningen för elevprognostiseringen och lokaldimensioneringen behövt begränsas i denna rapport. Projektet har endast en tidsram på två månader i en kurs som går på halvfart, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med tid att göra en fullständig analys av alla faktorer som kan påverka elevantalet och lokaldimensioneringen. Därför har rapporten fokuserat på de mest relevanta faktorerna för att göra en så noggrann analys som möjligt inom den givna tidsramen. En del som har begränsats på grund av tidsskäl var sammanställningen för in- och utflytt samt dödlighet från den givna befolkningsdatabasen. Istället för att inkludera befolkningsdata ända från och med år 1980 har sammanställningen istället baserats på befolkningsdata från och med år 2000. Eftersom det är kullarna för 16-18 åringar som går på gymnasiet har enbart data för 0-18 åringar använts från databasen och således har resterande data för 19-100 åringar utelämnats. Trots begränsningarna har rapporten ändå syftat till att

ge en användbar och tillförlitlig elevprognos och således lokaldimensionering för att möta behoven hos så många framtida gymnasieelever i Örnsköldsvik som möjligt.

## 1.4 Motivering till vald metod och arbetssätt

För att skapa en tillförlitlig elevprognos är en effektiv metod att ta hänsyn och analysera historiska in- och utflyttningsantal och dödstal. Detta då antalet av en viss kull vid ett visst årtal beror på hur in- och utflyttningen samt dödligheten har varit för den specifika kullen. Genom att sammanställa och visualisera varje ålders in- och utflyttningsantal samt dödstal för respektive år mellan år 2000 och 2023 utgör det en stabil grund för själva prognosen. Av att utgå från genomsnittliga värden för alla åldrar med respektive parameter och analysera historiska in- och utflyttningsmönster och dödlighet tillsammans med osäkerhetsfaktorer och samhällstrender, kan nya värden för dessa parametrar uppskattas för respektive ålder 0-18. Genom att kombinera historiska och prognostiserade värden för in- och utflytt samt dödlighet tillsammans med födelseantal kan man skapa en prognos för antalet 16-18 åringar i framtiden.

I projektet har lokaldimensioneringen till stor del baserats på bland annat Swecos nyckeltal för antal kvadratmeter per elevtyp och statistik för elevval till gymnasiet. Beräkningarna har även grundat sig i annat material given av uppdragsgivaren. Dessa källor och uppgifter har bedömts som trovärdiga och därför ansetts vara lämpliga att använda som underlag i projektet. Beräkningarna har genomförts för att säkerställa att lokalerna är dimensionerade på ett sätt som möter de behov och krav som uppdraget för med sig.

### 1.4.1 Rapportens disposition och råd till läsaren

Rapporten är uppbyggd för att först ge en förståelse kring syftet med rapporten samt vilka faktorer som påverkar en elevprognostisering och lokaldimensionering. Därefter presenteras metoden som har använts, där det förklaras om hur beräkningar och uppskattningar har gjorts. Sedan presenteras ett resultat av elevprognostisering. Utifrån nyckeltal från Swecos rapport har det sedan skapats en lokaldimensionering utifrån olika scenarier, baserat på hur elever kan tänkas välja mellan yrkesutbildningar, högskoleutbildningar samt introduktionsprogram. Slutligen förs en diskussion kring resultatet och osäkerhetsfaktorer. Råd till läsaren som borde tas i beaktning är att resultaten är prognoser. Detta innebär att resultatet kan avvika från verkligheten eftersom det finns flera faktorer som påverkar hur många som kan tänkas gå på denna samlade gymnasieskola och att det är svårt att förutspå framtiden. En del av dessa osäkerheter har försökt behandlas med hjälp av de olika scenarion.

## 2 Metod

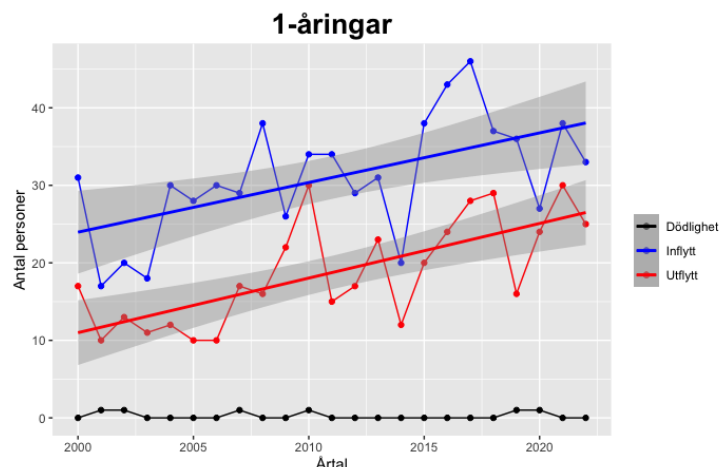
En betydande del av projektet har genomförts genom användning av Microsoft Excel. Som en första fas av projektet har en förstudie genomförts för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet som behandlas i uppdraget. Förstudien innefattade inläsning av Swecos utredningsrapport men även övrigt material som lämnats av uppdragsgivaren. Användningen av Excel som ett analys- och presentationsverktyg har resulterat i en effektiv arbetsprocess som har varit av stor nytta för projektets framsteg och slutresultat.

### 2.1 Kvantitativ datainsamling

En viktig del av arbetet med att skapa en tillförlitlig elevprognos var bearbetning av en befolkningsdatabas som var skapad av Statisticon. Databasen, med titeln “Befolkningsdata för Örnsköldsviks kommun 1980-2032”, användes som grund för att ta fram prognosen. På grund av tidsbegränsningar beslutades det att utesluta årtalen före 2000-talet från databasen. Eftersom uppdraget gällde prognostisering, bearbetades endast den kvarvarande retrospektiva datainsamlingen av Statisticon. Detta för att säkerställa att den använda datan var aktuell och relevant för projektets prognos. Denna retrospektiva datainsamling från år 2000 till och med år 2022 innehöll bland annat data för hur in- och utflyttningen samt dödligheten har sett ut under respektive år för kvinnor respektive män i åldrarna 0-100. Eftersom att det generellt är årskullarna för 16-18 år som går på gymnasiet togs ett beslut att enbart analysera hur in- och utflyttningen samt dödligheten sett ut för åldrarna fram till och med 18 år. Något som även togs hänsyn till var att för denna elevprognos var enbart det totala antalet elever intressant och således fanns inget intresse för hur fördelningen var mellan män och kvinnor. Av den anledningen summerades datan för män och kvinnor ihop till sammanlagda värden som motsvarar de totala värdena.

#### 2.1.1 Bearbetning och visualisering

För att kunna analysera hur in- och utflytt samt dödligheten har utvecklats historiskt och därmed kunna användas som underlag för framtiden skapades en sammanställning för hur dessa parametrar sett ut för respektive ålder under samtliga år. Detta visualiserades därefter i 19 olika grafer där var och en presenterade hur in- och utflytt samt dödlighet har varit för en viss ålder under åren 2000 till och med år 2022. Bortsett från att enbart markera ut värdena för respektive år inkluderade graferna även linjära regressionsanalyser för att kunna göra förutsägelser med trendlinjer med prediktionsintervall. Den statistiska programvaran R och ggplot2-paketet användes för att skapa graferna. Se Figur 1 för visualisering av hur dessa parametrar har utvecklats över tid för 1-åringar.



Figur 1 - graf som representerar historiska värden för in- och utflytt samt dödlighet för 1-åringar

I tillägg till de historiska graferna som inkluderat linjära regressioner har ytterligare linjära regressioner skapats som sträckt sig längre fram i tidshorisonten. Med tanke på de extremvärdena som grundar sig i flyktingvågen och den ökade asylverksamheten mellan 2015 till och med 2018 har värdena för dessa åren exkluderats i dessa linjära regressioner. Exkluderingen av den ökade asylverksamhetens inflytande för in- och utflytt grundar sig i en bedömning att liknande händelse inte är särskilt sannolik i framtiden.

### 2.1.2 Beräkningar och uppskattningar

I tillägg till graferna för respektive ålder har motsvarande genomsnitt beräknats för in- och utflytt samt dödlighet som sedermera legat till grund för framtida uppskattade värden för dessa parametrar. Med stöd av de linjära regressionerna där extremvärden exkluderats, historiska grafer, osäkerhetsfaktorer och samhällstrender har justeringar kunnat göras av dessa genomsnittliga värden. Således har nya uppskattade värden tagits fram för hur in- och utflytt samt dödlighet kan förväntas se ut för respektive aktuell ålder för åren 2023 till och med 2038.

Örnsköldsvik har som vision att år 2023 vara en kommun för “5000 fler”. Trots detta bedöms visionen inte ha en betydande inverkan på befolkningstillväxten, utan snarare begränsa den nedåtgående trend som sker i övrigt. Dock kan investeringar inom bostadsbyggande och industri, särskilt för Hägglunds/BAE Systems med nya miljardorder, förväntas locka till sig en ökad inflyttning (Sellén, Quayle 2022).

Effekten av investeringarna inom bostadsbyggande och industri bedöms ha störst påverkan på inflyttning av barn i åldrarna 0-7 år. Detta beror på bedömning att småbarnsföräldrar, i tidigt skede av sin arbetskarriär och familjeliv, tenderar att kunna flytta och bosätta sig i kommunen. För att återspegla detta



har positiva justeringar av genomsnittsvärdena gjorts i olika utsträckning för framtida inflyttning av barn i ålder 0-7 år. Samtidigt har positiva (ökade) justeringar gjorts för genomsnittliga utflyttningstal för åldrarna 0-18 år, förutom för 16-åringar där trenden pekar åt motsatt håll.

En allmän orsak till ökningen av utflyttsantalet för nästan alla åldersgrupper är delvis en positiv historisk trend, men också en upplevd samhällstrend där det finns en ökad benägenhet att flytta till större städer som Umeå eller Sundsvall, som ligger i närheten. Detta inte minst med tanke på Umeå kommuns övergripande vision att nå en befolkning på 200 000 invånare senast år 2050 (Umeå kommun 2023). När det gäller inflyttningen för åldrarna 8-18 har minskningar gjorts i olika grad sett till motsvarande genomsnittsvärden. Detta beror bland annat på observerade historiska trender och att genomsnittsvärdena inkluderar tidigare extremvärden från flyktingvågen, vilket bedöms behöva exkluderas för att ge rimliga prognostiserade värden. Då barn generellt börjar lågstadiet vid 6 års ålder antas att flyttbenägenheten för familjer med barn i åldern efter 7 år är lägre än för de med yngre barn, eftersom barnet då redan har etablerat sig i sociala sammanhang, vilket bland annat kan inkludera en viktig känsla av trygghet för barnet. Detta är inget nytt fenomen, men bedöms generellt vara något mer centralt för framtida familjebeteenden.

## 2.2 Elevprognostisering

Med de uppskattade värdena för in- och utflyttning samt dödlighet för respektive ålder 0-18 för åren 2023 till 2038 kan framtida kullars storlek beräknas. Detta görs med utgångspunkt i födelsetalen för år 2005 till och med år 2022. Figur 2 presenterar de aktuella födelsetalen som är hämtade från Statisticons befolkningsdatabas med titeln "Befolkningsdata för Örnsköldsviks kommun 1980-2032".

| Årtal | Antal födda |
|-------|-------------|
| 2005  | 500         |
| 2006  | 550         |
| 2007  | 586         |
| 2008  | 593         |
| 2009  | 571         |
| 2010  | 612         |
| 2011  | 562         |
| 2012  | 585         |
| 2013  | 586         |
| 2014  | 616         |
| 2015  | 577         |
| 2016  | 608         |
| 2017  | 582         |
| 2018  | 585         |
| 2019  | 572         |

|      |     |
|------|-----|
| 2020 | 536 |
| 2021 | 560 |
| 2022 | 489 |

Figur 2 - tabellsammanställning av födelsetal, källa: Statisticon

Genom att använda matematiska beräkningar med födelsestatistik och historiska och uppskattade värden för flyttningsstatistik och dödlighet, är det möjligt att prognostisera den totala storleken på varje årskull för ett specifikt år. Med utgångspunkt från födelseantalet mellan 2005 och 2022 kan en sammanställning göras över storleken på åldersgruppen 16-18 år för varje prognostiserat år mellan 2023 och 2038. Detta ligger sedan till grund för elevprognosen, eftersom det är den åldersgrupp som generellt går i gymnasiet.

För att exemplifiera detta rent metodiskt kan en uppskattning av antalet 16-åringar uppskattas för år 2030 genom att använda födelseantalet för år 2014 som utgångspunkt. Sedan adderas/subtraheras de historiska flyttnettot och dödligheten för åldern 0 år 2014, åldern 1 år 2015, ålder 2 år 2016 fram till åldern 8 för år 2022. Därefter används de noggrant uppskattade värdena för in- och utflytt samt dödlighet för respektive ålder mellan 9 till 16 för att prognostisera antalet 16-åringar år 2030. Samma metod upprepas för att uppskatta antalet 17- och 18-åringar år 2030, men utgångspunkten i de fallen blir födelseantalen för år 2013 respektive år 2012. Genom denna metodik kan en prognostisering göras för det totala antalet 16-, 17- och 18-åringar för varje år i prognosperioden.

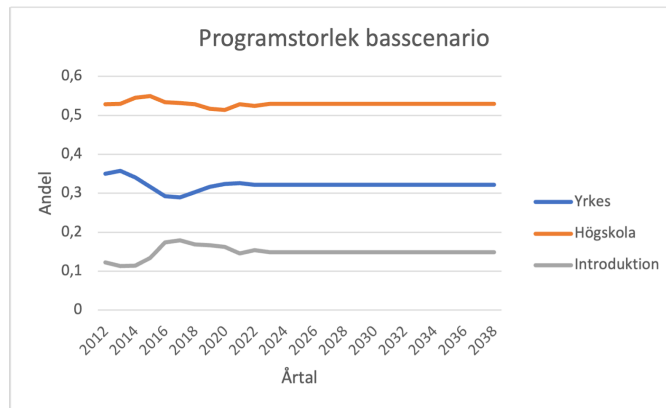
Nästa steg i framtagningen av en elevprognos var att beräkna andelen av en kull som väljer kommunal gymnasieutbildning i Örnsköldsvik. Detta gjordes genom att jämföra elevantalet som för första, andra och tredje året vid Örnsköldsviks gymnasium, som medföljde som bilaga från uppdragsgivaren, med årskullarnas storlek. På det sättet kunde en procentuering göras av hur många i respektive prognostiserad årskull som borde välja kommunalt gymnasium. För att sedan kunna göra en rättvis bedömning för hur många av åldersgruppen 16-18 år som går på gymnasiet ett visst år fanns det några viktiga parametrar att ta hänsyn till som gällde elever utöver de tre årskullarna. I bifogat material från uppdragsgivaren framgick det att elever som går ett fjärde år i gymnasieskolan beräknas vara cirka 45 elever ett genomsnittligt år. I gymnasiesärskolan uppskattas det att 10 elever får ett fjärde eller femte år i gymnasiesärskolan ett genomsnittligt år. Detta innebär att för varje år bör 55 extra elever räknas till för det totala antalet elever som kan tänkas gå på gymnasiet. I tillägg till det presenterades det att elever som byter program, går om ett läsår eller går introduktionsprogram först uppskattas för närvarande till drygt 25 elever per år. Men eftersom att dessa elever är räknade till tre årskullar, men går under fyra eller fem årskullar, gjordes inget tillägg för det.

Baserat på den prognostiserade storleken av åldersgruppen 16-18 år för åren 2023-2038 och med hänsyn till den procentandelen av hur många i respektive prognostiserad årskull som borde välja kommunalt gymnasium samt de extra elever utöver de tre årskullarna, kan en ny prognostisering göras för antalet elever som förväntas gå på gymnasiet för varje år mellan 2023-2038. Resultatet av det blir ett mått på hur många elever kommunen bör dimensionera sin gymnasieskola för, år för år.

Ett genomsnittligt/balanserat mått som representerar samtliga år under prognosperioden utelämnades på grund av ett försök att skapa ett linjärt optimeringsproblem för hur lokaldimensioneringen bör göras för att minimera kostnaderna från bygg- och lånekostnader.

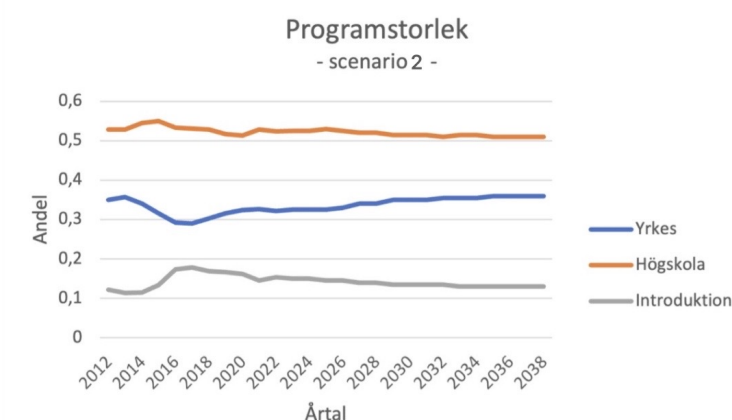
## 2.3 Lokaldimensionering

Till förfogande för lokaldimensioneringen har Swecos nyckeltal för lokalbehovet beroende på elevtyp använts. Nyckeltalen motsvarade att elever som studerar ett högskoleförberedande program behöver 12 kvadratmeter per elev medan elever på yrkesprogram har ett något större lokalbehov med 18 kvadratmeter per elev. Gällande elever som går på gymnasiesärskolan är nyckeltalet 40 kvadratmeter per elev. Med hänsyn till dessa nyckeltal som återspeglar lokalbehovet per elevtyp, är det av relevans att beakta historiska programval för Örnsköldsviks kommunala gymnasium. Detta anses vara en viktig faktor för att säkerställa en noggrann och tillförlitlig lokaldimensionering som tar hänsyn till behoven för eleverna baserat på om de läser ett högskoleförberedande program, yrkesprogram eller studerar på gymnasiesärskolan. Gällande programval hämtades statistik för antal elever på programtyper för offentliga huvudmän för samtliga år mellan 2011-2022 (Skolverket 2023). Statistiken inkluderade information för hur stor andel som gick ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram och introduktionsprogram under samtliga år. Genom beräkning av ett genomsnittlig värde för de tre olika programtypsvalen skapades ett basscenario för hur de prognostiserade kullarna kan tänkas gå på för programtyp. Figur 3 representerar en visualisering av historisk data och basscenarioet för framtida programstorlekar.

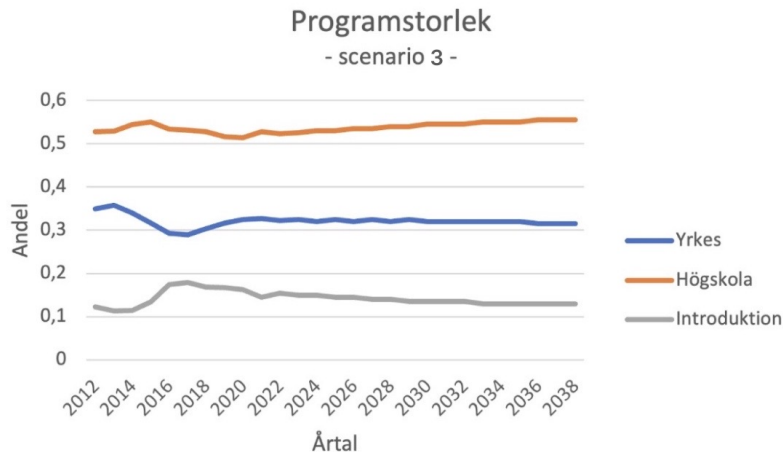


Figur 3 - visualisering av framtida programtypers storleksandelar för basscenariot

Samtidigt noterade Skolverket (2022) att andelen som går introduktionsprogram fortsätter att minska och att det främst beror på att färre läser språkintröduktion. Denna nedåtgående trend togs i hänsyn till vid skapandet av scenario 2 och 3 för framtidens programtypsstorlekar. Vidare representerar dessa två scenarion var sitt fall att andelen yrkesprogram ökar och således högskoleförberedande minskar och vice versa för det andra scenariot. Eftersom att lokaldimensionering är beroende av hur många elever som läser ett visst program och således dess lokalbehov bedöms dessa två scenarion som relevant att ta med för att visa på hur mycket lokalytor kan variera på grund av de osäkerhetsfaktorer som finns. Dessa scenarion visualiseras i figur 4 respektive figur 5.

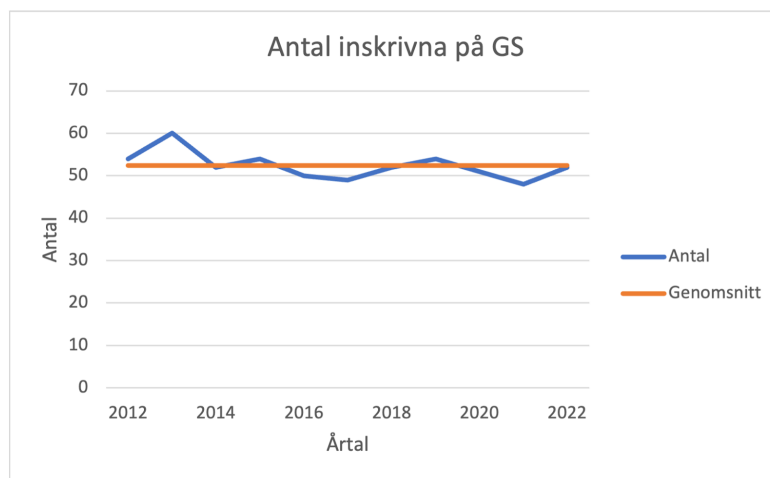


Figur 4 - visualisering av framtida programtypers storleksandelar för scenario 2



Figur 5 - visualisering av framtida programtypers storleksandelar för scenario 3

För uppskattningen av antalet elever som kan tänkas gå på gymnasiesärskola i framtiden gjordes en historisk sammanställning för hur antalet av dessa elever har förändrats över tid i Örnsköldsvik. Till hjälp hämtades data in från Skolverket för antal särelever i huvudmannens skolenheter för åren mellan 2012 till och med 2022 (Skolverket 2023). Efter sammanställning konstaterades det att sett till funktionsnedsättningen genererar det ungefär lika många elever varje år till gymnasiesärskolan. Se Figur 6 för historisk visualisering för hur antalet gymnasiesärelever har varierat över tid på Örnsköldsviks gymnasiesärskola.



Figur 6 - visualisering av historiska antal och genomsnitt för antalet inskrivna elever på gymnasiesärskolan. Källa: Skolverket 2023

Av den anledningen gjordes en bedömning att ett genomsnittligt värde (52,36) för antalet gymnasiesärelever är ett rimligt värde att räkna på för hur många elever under respektive prognostiserat år som kommer att gå på gymnasiesärskolan.

Med all denna information kunde sedan en uppskattning göras för hur många av samtliga elever under åren 2024-2038 som bör gå ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram och ett introduktionsprogram samt hur många som bör gå på gymnasiesärskolan. Efter dessa indelningar kunde en totalsiffra beräknas för lokalbehovet för respektive år under prognosperioden tas fram genom matematiska beräkningar. Dessa beräkningar inkluderade först och främst att multiplicera antalet elever som kan tänkas gå på ett högskoleförberedande program med 12, antalet elever på yrkesprogram med 18 och antalet gymnasiesärelever med 40. För framtagandet av de totala lokalbehovet för de elever som läser introduktionsprogram behövdes en uppdelning göras innan multiplikationen ägde rum. Detta då yrkesintroduktion räknas som ett yrkesprogram medan individuellt alternativ, språkintröduktion och programinriktat individuellt val räknas som ett högskoleförberedande program. För att göra denna uppdelning rättvist beräknades hur stor andel antalet elever på yrkesintroduktion har för sett till totala antalet elever som gick ett introduktionsprogram år 2022 (Skolverket 2023). Denna andel motsvarade således hur stor del av den totala mängden som läser ett introduktionsprogram under ett visst prognostiserat år som ska multipliceras med 18. Resterande andel motsvarar således de elever som läser ett introduktionsprogram som går under högskoleförberedande vilket betyder att den elevsiffran ska multipliceras med 12. Summan av alla dessa produkter motsvarar det prognostiserade lokalbehovet baserat på programval för var och ett av åren i prognosperioden. Denna metod gjordes för respektive scenario för hur många elever som kan tänkas gå på vardera programtyp. I tillägg till alla elevtypsmultiplikationer efter dess lokalbehov har önskad lokalyta lagts till för matsal och måttet för det hämtades från Swecos rapport där de räknade på 1,3 kvadratmeter per elev.

Som ett resultat av metodiken för lokaldimensionering med respektive programstorleksscenario kunde varje prognostiserat års lokalbehov visualiseras genom vardera graf som täcker upp hela prognosperioden. Eftersom att en eventuell påbörjan av ett nybygge inte är relevant för detta år 2023 har det året exkluderats i visualiseringen. I tillägg till vardera års prognostiserade lokalbehov beräknades ett genomsnittligt värde för samtliga värden för att sedan addera resultatet med en konstant. Anledningen till beslutet att addera med en konstant och således vikta de närmaste åren högre var på grund av upplevda faror med att räkna för hårt på prognosen längre fram. Dessa beräknade värden för vardera scenario presenterades sedan med en konstant linje i samma graf som representationen av lokalbehoven.

### 2.3.1 Linjär optimering av lokaldimensionering

Till uppdraget bifogades en lokalresursutredning för Bildningsförvaltningen 2023-2033 av uppdragsgivaren. I undersökningsmaterialet framgick det att internhyran för Bildningsförvaltningens

lokaler år 2021 fördelades på cirka 91 procent egenägda lokaler och 9 procent externt hyrda lokaler. Dokumentet presenterade också att kostnaden för skollokaler år 2020 var 701 kr/kvm, medan den genomsnittliga kostnaden för de externt hyrda lokalerna var kostnaden i genomsnitt 1 253 kr/kvm för Bildningsförvaltningens alla lokaler. Genom att använda Swecos mått för nybyggnationskostnader på 30 000 kr/kvm formulerades ett linjärt optimeringsproblem för att minimera kostnaderna och således bestämma den optimala mängden kvadratmeter som kommunen bör bygga. Det linjära problemet formulerades som följande LP:

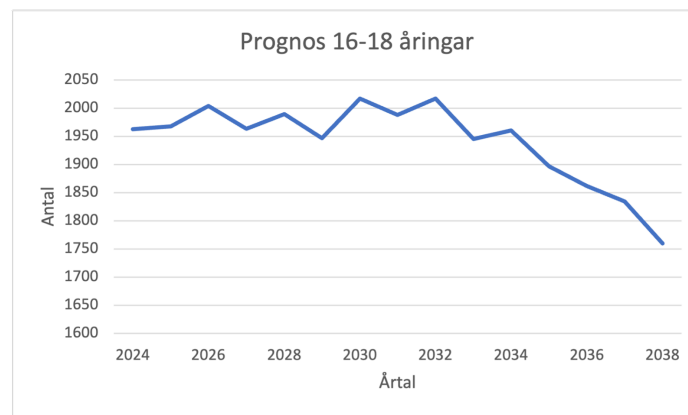
$$\begin{aligned}
 &\text{Minimera:} \\
 z = & 30000x_0 + (0,91 \cdot 701x_1 + \dots + 0,91 \cdot 701x_{15}) + (0,09 \cdot 1253x_1 + \dots + 0,09 \cdot 1253x_{15}) \\
 &x_0 + x_1 \geq y_1 \\
 &x_0 + x_2 \geq y_2 \\
 &x_0 + x_3 \geq y_3 \\
 &\dots \\
 &x_0 + x_{15} \geq y_{15} \\
 &x_1, x_2, \dots, x_{15} \geq 0 \\
 &y_1, y_2, \dots, y_{15} \geq 0 \\
 &x_0 \geq 0 \\
 &x_1, \dots, x_{15} \geq 0 \\
 &y_1, \dots, y_{15} \geq 0
 \end{aligned}$$

Där  $y_1, y_2, \dots, y_{15}$  motsvarar lokalbehovet i antal kvadratmeter för respektive år 2024 till och med 2038. Sedan motsvarar  $x_1, x_2, \dots, x_{15}$  antalet kvadratmeter som inte kan förses av den byggda gymnasieskolan utan behöver lånas för respektive år 2024 till och med 2038. Slutligen representerar  $x_0$  det totala kvadratmetersantalet som ska byggas.

## 3 Resultat

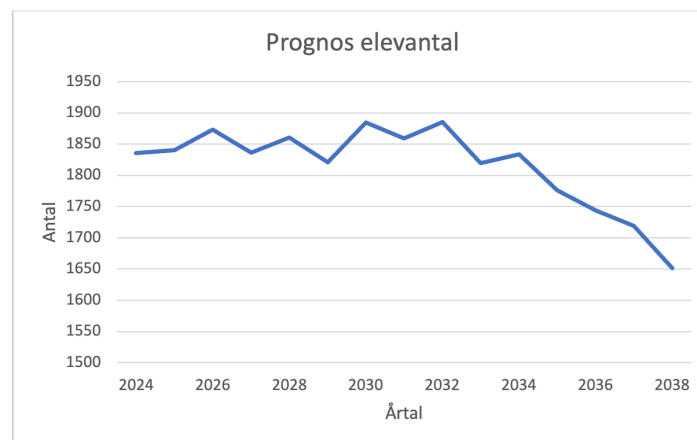
### 3.1 Elevprognostisering

Efter att ha skapat en prognos för de totala storlekarna på årskullarna för personer mellan 16-18 år för varje år under prognosperioden, har resultaten sammanställts i tabellform och även visualiserats grafiskt. Figur 7 illustrerar de prognostiserade totala antalen av personer mellan 16-18 år för tidsperioden från 2024 till 2038.



Figur 7 - visualisering av de prognostiserade antalen 16-18 åringar

Utifrån antaganden om andelen elever som kan välja att gå på kommunalt gymnasium samt antalet elever utöver de tre årskullarna, har den totala elevpopulationen som kan förväntas gå på kommunalt gymnasium prognostiserats för varje år under prognosperioden. Figur 8 presenterar en grafisk representation av hur dessa prognostiserade elevpopulationer varierar från år till år.

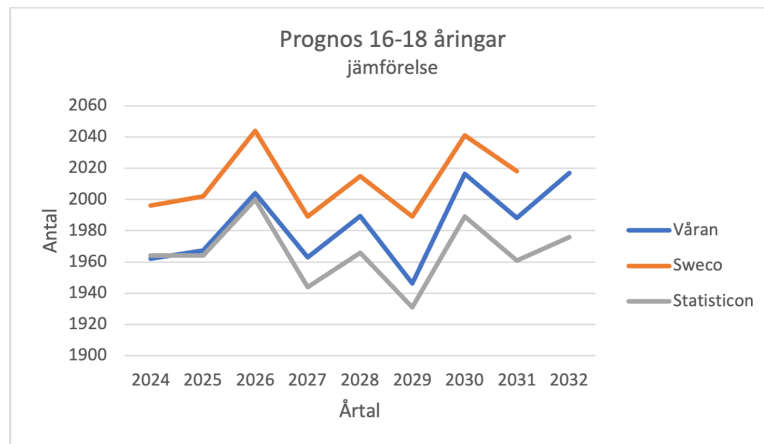


Figur 8 - visualisering av de prognostiserade elevpopulationerna



### 3.1.1 Prognosjämförelse

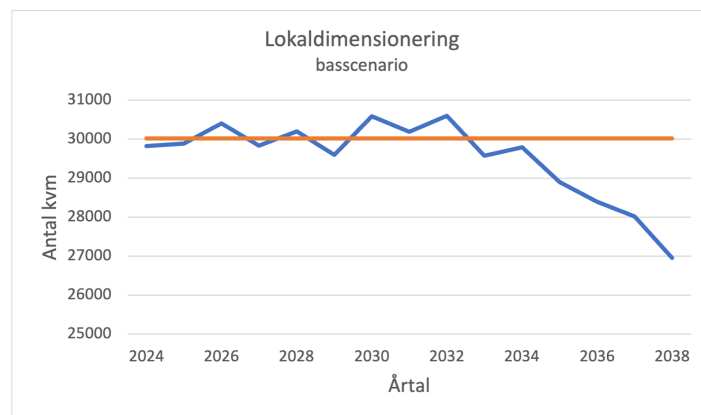
En jämförelse gjordes mellan denna prognos för antalet 16-18 åringar med Statisticons och prognosen som Sweco utgick ifrån. Figur 9 är en visualisering i grafform av denna jämförelse.



Figur 9 - visualisering av prognosjämförelse

## 3.2 Lokaldimensionering

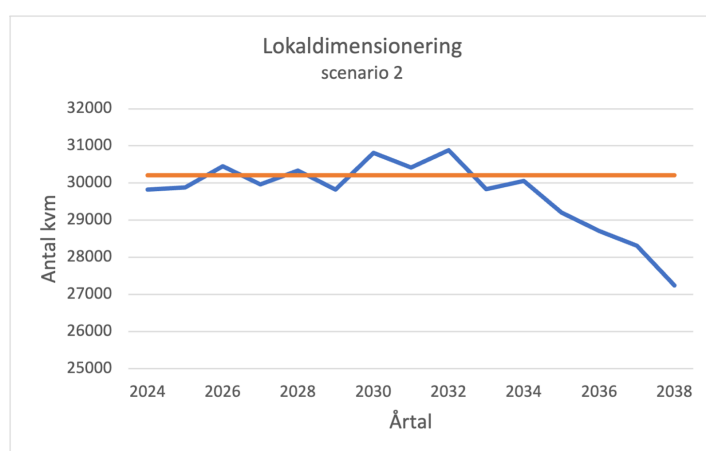
För att analysera lokalbehovet under prognosperioden med grund i elevdimensioneringen utfördes beräkningar med avseende på de tre olika scenarierna för uppskattning av elevers programval. För att visualisera variationerna i lokalbehovet i form av antal kvadratmeter gjordes grafiska framställningar för varje scenario. I Figur 10 presenteras lokalbehovet från år 2024 till 2038 enligt basscenariot för programval. Den blå linjen representerar de prognostiserade lokalbehoven över tiden. För att ytterligare förtydliga grafen och presentera slutresultatet inkluderades även en konstant linje som representerar den slutliga måttstocken för antalet kvadratmeter som bör byggas inom vardera scenario.



Figur 10 - graf för de prognostiserade lokalbehoven i basscenariot och slutligt mått för lokaldimensionering

Genom att beräkna det genomsnittliga värdet för de prognostiserade lokalbehoven för varje år och lägga till konstanten 500, resulterar det i en rekommenderad lokaldimensionering på 30 015 kvadratmeter. Genom omvända beräkningar motsvarar detta en total lokaldimensionering för 1 848 elever.

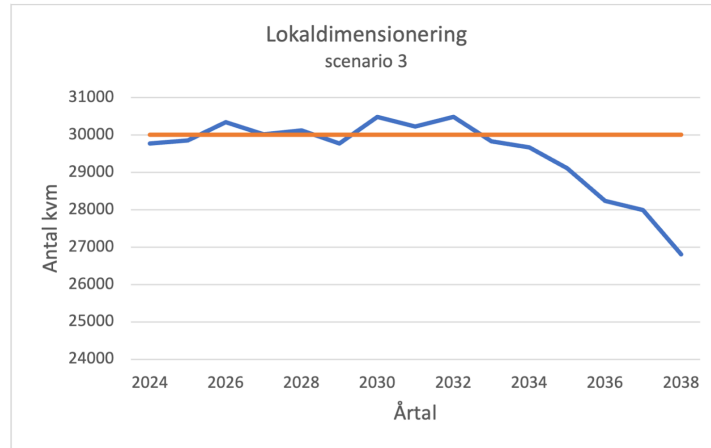
Figur 11 presenterar de årliga prognostiserade lokalbehoven enligt det andra scenariot för programval bland elever. Scenariot baseras på en ökning av andelen elever inom yrkesprogram, samtidigt som andelen elever inom högskoleförberedande program och introduktionsprogram avtar. Den medföljande konstanta linjen representerar den rekommenderade slutliga måttstocken för antalet kvadratmeter som bör byggas.



Figur 11 - graf för de prognostiserade lokalbehoven med scenario 2 och slutligt mått för lokaldimensionering

Den rekommenderade lokaldimensioneringen i detta fall är 30 215 kvadratmeter vilket i det andra scenariot för programval motsvarar en dimensionering för totalt 1 838 elever.

Figur 12 presenterar de årliga prognostiserade lokalbehoven enligt det andra scenariot för programval bland elever. Scenariot baseras på en ökning av andelen elever inom högskoleförberedande program, samtidigt som andelen elever inom yrkesprogram och introduktionsprogram avtar. Den medföljande konstanta linjen representerar den rekommenderade slutliga måttstocken för antalet kvadratmeter som bör byggas.



Figur 12 - graf för de prognostiserade lokalbehoven med scenario 3 och slutligt mått för lokaldimensionering

Den rekommenderade lokaldimensioneringen i detta fall är 30 000 kvadratmeter vilket i det tredje scenariot för programval motsvarar en dimensionering för totalt 1844 elever.

## 4 Diskussion och slutsatser

### 4.1 Resultat

Utifrån de resultat som presenterades under resultat-avsnittet anses dessa som rimliga baserat på den information vi har använt oss av och de antaganden som gjorts. Genom inspekterande av Figur 7 respektive Figur 8 kan det noteras att de totala antalet 16-18 åringar och således elevantal förväntas avta mer eller mindre från år 2032 och framåt prognosens slut. Detta bedöms som en rimlig utveckling på grund av att ett liknande mönster kan noteras vid inspektion av födelseantalen i Figur 2. Detta då födelseantalen ligger till stor grund för själva elevpopulationerna. En annan mer samhällsmässig faktor som till en viss del skulle kunna förklara denna nedåtgående trend mot prognosens senare år är de närmaste årens eventuella bostads- och industrisatsningar i kommunen. Att effekten av sådana satsningar i kommunen i bästa fall skulle kunna dämpa det "tapp" vi ser idag i befolkningstillväxten för de närmsta 6-8 åren. En annan faktor att väva in i diskussionen är den noterade samhällstrenden att flyttbenägenheten till större städer som intilliggande Umeå och Sundsvall ser ut att öka. Inte minst med tanke på Umeå kommuns vision om att nå en befolkning på 200 000 år 2050. Denna generösa befolkningsvision motsvarar en Compound Annual Growth Rate (CAGR) på 1,54% baserat på att befolkningen år 2023 är 132 235 (Mitz, 2023). Med de massiva bostadssatsningar som sker redan idag i Umeå utgör detta inte minst en osäkerhetsfaktor/påverkan för framtida flyttnetto för Örnsköldsviks kommun.

Gällande frågan huruvida lokaldimensioneringen kan variera beroende på de osäkerhetsfaktorer som finns har vi framförallt valt att undersöka hur elevers olika val av program kan tänkas påverka. Detta gjordes med hjälp av 3 scenarion och av att tolka och jämföra Figur 9, Figur 10 och Figur 11 under resultatavsnittet konstateras en viss skillnad för lokalbehovet och den slutliga rekommenderade lokaldimensioneringen. I sammanhanget blir det dock skiljaktigheter på detaljnivå då de olika scenarierna skiljer sig med relativt små förändringar år för år. Därmed bedöms resultaten för dimensionering med de tre olika scenarierna för programval som rimliga.

Att vikta det genomsnittliga värdet för samtliga års lokalbehov mot prognosens första halva ansågs som nödvändigt för detta uppdrag. Detta för att undvika att prognosens senare och mest osäkra del skulle påverka slutresultatet för mycket och således också rimligheten av rekommendationen för dimensionering. Samtidigt utgör denna viktning en osäkerhetsfaktor för framtagandet av den slutliga måttstocken då det resulterar i en komplicerad avvägning för hur mycket som är rimligt att justera och

inte. De slutliga måtten för lokaldimensionering är framtagna med en noggrant utvald konstant som enligt bedömning resulterade i rimliga rekommendationer.

## 4.2 Optimering av lokaldimensionering

Med en färsk lokalresursutredning från Örnsköldsviks kommun till hands och ett utgångsmått för nybyggnationskostnad per kvadratmeter från Swecos utredningsrapport var tanken att konstruera ett minimeringsproblem för att minimera kostnaderna. Detta för att undvika osäkerheten att vikta de genomsnittliga prognostiserade lokalbehovet med ett konstant värde. Minimeringsproblemet kunde definieras utifrån målet att finna den optimala mängden att bygga för att minimera kostnaderna. Själva lösningen av problemet blev dock något problematisk då det mest kostnadseffektiva i det här fallet vore att bara låna lokaler och inte bygga någonting överhuvudtaget vilket är orimligt. Ett alternativ hade varit att sätta ett minimikrav för byggyta men det hade bara leda till i att det optimala värdet hade varit lika med minimikravet. För att kunna nyttja den linjära modellen för att finna detta optimala värde gjorde vi bedömningen att ytterligare information om kostnader behövs. Det vill säga att information om kostnaden för en nybyggd kvadratmeter respektive kostnaden för en internt/externt hyrd kvadratmeter per år inte bedöms som tillräcklig för detta ändamål. Eftersom att detta inte var något krav till uppgiften valde vi att ställa upp problemet för hur man hade kunnat lösa det och lämna det där.

## 4.3 Jämförelse med Swecos förslag

Sweco presenterade i sin gymnasieutredning ett förslag på en nybyggnation som skulle motsvara 31 000 kvadratmeter. De måtten som vi rekommenderar ligger inom spannet mellan 30 000 och 30 215 beroende på vilket av våra tre scenarion för förväntade programval man utgår ifrån. Detta resultat baseras på samma nyckeltal som Sweco använde sig av vad gäller lokalbehov per elevtyp samt antal kvadratmeter per elev för matsal. Då det enbart var dessa aspekter som presenterades i koppling till lokalbehov antog vi att övriga lokalytor såsom toalett, inomhusmiljö, aula och annan relevant lokal var inkluderade i Swecos olika nyckeltal. Detta antagande utgör således en osäkerhetsfaktor vid jämförelse mellan vårt förslag och Swecos förslag på lokaldimensionering då vi inte med säkerhet vet om de räknat på något extra lokalutrymme bortsett från nyckeltalen. En annan central aspekt att ta i hänsyn till vad gäller denna jämförelse är att Sweco enbart har utgått ifrån en prognos som sträcker sig fram till 2031. Utan vetskap av Swecos metod bakom framtagningen av måttstocken för lokaldimensionering skulle man kunna anta att denna aspekt skulle kunna vara en av förklaringarna till ett något högre mått än vårt. Detta då prognosen som Sweco utgick ifrån inte tar i hänsyn till de senare åren i vår prognos som inkluderar de minskade kullstorlekarna till följd av de lägre födelseantalen. En fördjupning i hur mycket vår "viktning" väger upp

denna potentiella differens mellan förslagen utelämnas på grund av bristande information från Swecos gymnasieutredning.

En annan oklarhet/skiljaktighet som vi noterar mellan Swecos lokaldimensionering och våran är först och främst procentueringen av andelen som förväntas välja kommunalt gymnasium men även för hur elever kan tänkas välja program. Gällande procentueringen har inte Sweco presenterat något mått för andelen de räknar med som bör välja de kommunala gymnasiet. Om Sweco har använt samma metod som oss i att undersöka hur många elever som gick på de kommunala gymnasierna (1an, 2an och 3an) år 2022 och jämföra de med de tre kullarnas storlek vet vi ej. Därmed skulle detta kunna vara något som har en inverkan på hur de rekommenderade lokaldimensioneringarna skiljer sig åt. Vid sidan av det uppfattade vi det som att Swecos utgångspunkt vad gäller elevers programval var i hur fördelningen såg ut år 2021 (Nicolaisen, s. 12). Samtidigt hänvisar de till en gymnasieutredning som betonar trenden att allt fler väljer högskoleförberedande program och att ungdomars intresse för yrkesprogram minskar (Nicolaisen, s. 16). Då utredningen presenterades 2016 upplevde vi det som en mindre relevant källa för framtida uppskattning av hur elever kan tänkas välja program. De olika metoderna för att uppskatta och därefter räkna på hur många prognostiserade elever det är av varje "elevtyp" kan således vara en faktor som kan ligga till grund för hur Swecos och vårt förslag skiljer sig åt.

Vi bedömer att uppskattningen för antalet inskrivna elever på gymnasiesärskolan inte är någon nämnvärd osäkerhetsfaktor till diskussionen. Antalet pendlar visserligen år till år men ser vi statistiskt på funktionsnedsättningen så ska den generera ungefär lika många elever varje år.

En sista relevant aspekt att nämna som också skulle kunna ha en inverkan på hur våra resultat skiljer sig åt är hur mycket potentiella lån av lokaler det slutliga måttet kräver. Då lån av interna och externa lokaler kostar pengar för kommunen samtidigt som det kanske inte alltid finns hur mycket lånelokaler tillgängliga som helst blir det en fråga vart det slutliga måttet ska sättas. Om Sweco har lagt sig bland "topparna" bland de årliga prognostiserade lokalbehoven (och isåfall var) för att ha en god marginal framgår inte i deras gymnasieutredning. Alltså skulle även detta kunna vara en bidragande faktor till denna diskussion.

När det gäller prognostiseringen av antalet 16-18 åringar noterar vi från Figur 9 en nämnvärd skillnad mellan vår prognos och den prognosen som Sweco har utgått ifrån. Detta bedömer vi kan vara den största faktorn till skiljaktigheterna mellan vår rekommendation för lokaldimensionering och Swecos. Enligt Figur 9 kan det dock konstateras att vår prognos verkar gå i linje med Statisticons under de första åren för att våran sedan landar mittemellan Swecos och Statisticons.

## 4.4 Vidareutveckling

Denna prognostisering och lokaldimensionering har tagit i hänsyn till osäkerhetsfaktorer såsom bland annat asylverksamhet flyttnetto, frigymnasier och elever utöver de tre årskullarna. En annan intressant frågeställning att undersöka vore emellertid den potentiella postpandemiska effekten på flyttnettot i Örnköldsviks kommun under de kommande åren. Av att tolka den historiska utvecklingen för in- och utflytt för åldrarna 0 till 18 under de senaste 8 åren ser man en först en generell ökning för framförallt inflytt men också utflytt under flykting åren med den högre asylverksamheten från 2015 till 2018/19. Detta följs av en naturlig “återhämtning” till att inflytten framförallt blev mycket låg i samband med att corona pandemin kom 2020. Det följde även att utflytten det året noterades som något låg den också för ett par åldrar i spannet 0 till 18. För att uppskatta hur inflytt och utflytt kan tänkas vara för dessa åldrar under de närmaste åren framöver vore det alltså intressant att undersöka hur denna postpandemiska effekt skulle kunna påverka de olika flyttnettorna. Frågor det skulle innefatta vore ifall detta skulle kunna innebära en “studs” tillbaka gällande inflytt eller utflytt för Örnköldsviks kommun eller om framtida värden för dessa parametrar skulle fortsatt vara på den “lägre nivån”. Detta är således en relevant osäkerhetsfaktor som är högst relevant att ta hänsyn till vid en vidareutveckling av detta arbete.

Som tidigare nämnts skulle det vara värdefullt att erhålla ytterligare information om olika kostnadsaspekter för att genomföra en tillförlitlig och rimlig linjär optimering, med syfte att minimera kostnaderna för nybyggnation samt eventuella lånekostnader. Hur som helst bedömer vi att syftet med uppdraget är uppnått då kostnadseffektivisering inte fanns med i uppdragsbeskrivningen.

## 5 Referenser

Nicolaisen Sävås, Charlotte (2022). *Utredning samlad gymnasieskola och vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun*. Sweco Sverige AB. (Hämtad 2023-05-14).

Sellén, Patric; Quayle, Anna. 2022. *Ny miljardorder till BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik*. SVT nyheter. 23 augusti.  
<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ny-stororder-till-bae-systems-hagglunds-i-ornskoldsvik>. (Hämtad 2023-05-14).

Skolverket. 2022. *Statistik över gymnasieskolans elever läsåret 2021/22*.  
<https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/fler-statistiknyheter/statistik/2022-03-10-statistik-over-gymnasieskolans-elever-lasaret-2021-22> (Hämtad 2023-05-14).

Skolverket. 2023. *All statistik om en skola, en kommun eller en huvudman och Skolinspektionens dokument*.  
<https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA&vform=21&kommun=2284&ar=2022&run=1> (Hämtad 2023-05-14).

Umeå kommun. 2023. *Hållbar stadsutveckling*.  
<https://www.umea.se/kommunochpolitik/kommunfakta/statistikochanalyser/hallbarstadsutveckling.4.53e0672d175d457ae3b2a76.html>. (Hämtad 2023-05-16).

Örnsköldsvik kommun. 2023. *Kommunens vision och mål*.  
<https://www.ornskoldsvik.se/om-kommunen/organisation-och-styrning/sa-styrs-kommunen/kommunens-vision-och-mal>. (Hämtad 2023-05-14).

Mitz, Mattias (2023). *Befolkningen i Umeå fortsätter att växa*.  
<https://via.tt.se/pressmeddelande/befolkningen-i-umea-fortsatter-att-vaxa?publisherId=1422393&releaseId=3340865>. (Hämtad 2023-05-16).